

ETL hop nhap du lieu giao thong Non-IID tai 3 node bien

Nguồn dữ liệu: tọa độ thu công trong config/nodes.yaml, TomTom Traffic Flow, OSM Overpass, ảnh 3 điểm.

How to transform: chuẩn hóa schema, tính congestion ratio, LOS, density proxy, gan lineage, hop nhap co trong so.

Kết quả hop nhap node

node_id	node_name	status	fused_velocity	fused_congestion_ratio	los	congestion_level	confidence	observation_count	weight_sum
N01_LY_THUONG_KIET	Ly Thuong Kiet	ok	22.8889	0.3148	C	trung_binh	1.0	9	1.0
N02_CONG_HOA	Cong Hoa	ok	26.8889	0.2825	C	trung_binh	1.0	9	1.0
N03_TRUONG_CHINH	Truong Chinh	ok	22.1111	0.2878	C	trung_binh	1.0	9	1.0

Thống kê Non-IID

node_id	count	mean_velocity	std_velocity	min_velocity	max_velocity	skew_velocity
N01_LY_THUONG_KIET	9	22.8889	2.0787	19.0	24.0	-1.3363
N02_CONG_HOA	9	26.8889	1.663	26.0	30.0	1.3363
N03_TRUONG_CHINH	9	22.1111	2.6851	15.0	24.0	-1.9092

Kiểm định phân phối

node_a	node_b	ks_distance	js_distance	interpretation
N01_LY_THUONG_KIET	N02_CONG_HOA	1.0	1.0	different_distribution
N01_LY_THUONG_KIET	N03_TRUONG_CHINH	0.3333	0.6497	different_distribution
N02_CONG_HOA	N03_TRUONG_CHINH	1.0	1.0	different_distribution

Trạng thái dữ liệu: Live TomTom data collected from Traffic Flow API.

Cửa sổ thu thập: ['06:00-08:00', '11:00-13:00', '16:00-19:00']; GitHub auto collection: 3 tháng.